Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – TADS

Estrutura de Dados

Prof. **Luciano Vargas Gonçalves**
E-mail: luciano.goncalves@riogrande.ifrs.edu.br

tads
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Rio Grande

Estrutura da Dados

Aula 4 – Estruturas Dados Dinâmicas

- Listas
- Pilhas
- Filas

Listas Lineares – Tipos:

- Simplesmente Encadeada – LSE
- Duplamente Encadeada - LDE

Lista Linear

- **LISTA LINEAR :**
  - É uma coleção de ***elementos*** (Nós) **<u>do mesmo tipo</u>**, dispostos linearmente, que podem ou não seguir determinada organização.
    - Por exemplo: lista de telefone, lista carros, lista filmes, etc;
  - A lista dinâmica é composta por ***um número infinito*** de elementos (E0,E1,E2,...En);
    - Onde “n” é a quantidade de elementos (n>=0);
  - O fim da lista é marcado pela terminador (**“NULL”**);
  - O ***ponteiro próximo*** e/ou ***anterior*** determinam o encadeamento dos elementos.

Lista Simplesmente Encadeada de Elementos

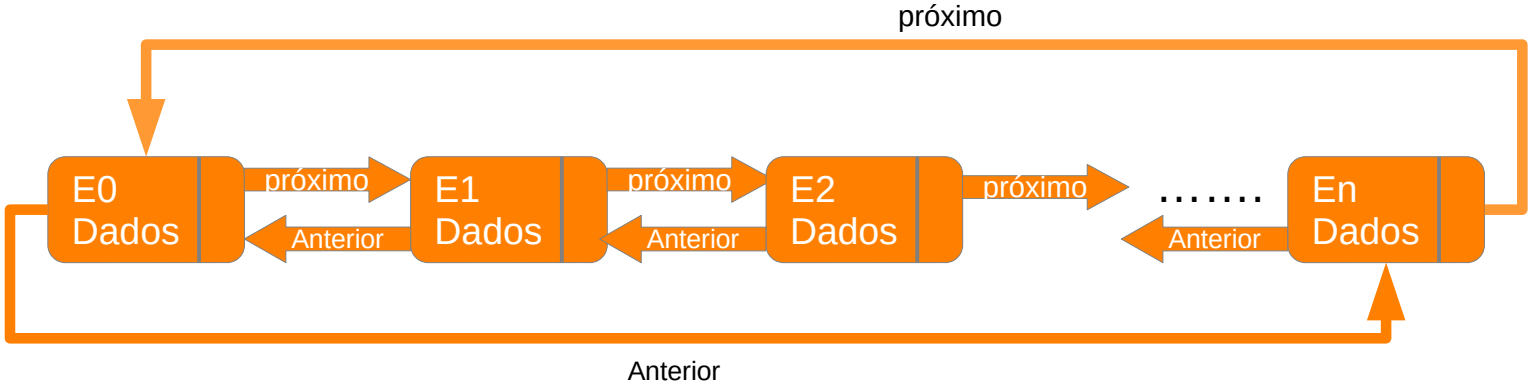
Estrutura de dados - Listas

- **Tipos de Listas Encadeadas:**
  - **Simples** (Deslocamento em apenas ***um sentido – Um ponteiro = "Próximo")***

  - **Duplamente** (Deslocamento em ***ambos sentidos – dois ponteiros "Anterior e Próximo")***

Estrutura de dados - Listas

- **Tipos de Listas Simplesmente Encadeadas:**
  - **Circulares**
    - **Ponteiros para Anterior e Próximo não apontam para NULL nos extremos, apontam para o primeiro e último.**
    - **Não possuem terminadores (NULL)**



Estrutura de dados - Listas

- **Quando falamos de listas dinâmicas:**
  - Precisamos pensar nos **elementos da estrutura (informações)**:
    - Ex:
      - Lista de Chamada: os elementos são os alunos matriculados;
      - Lista de Carros: os elementos são os carros;
  - Precisamos pensar **na interface da lista:**
    - Ex:
      - Lista de Chamada: a estrutura é definida pelas marcações, que determinam **inicio e fim** da lista,
      - Funções de Inserção / Remoção e Consulta de elementos.

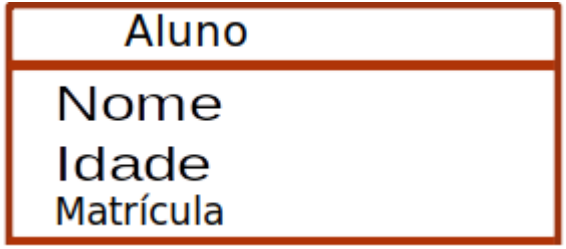
Elemento de Lista - Nó

- **Elemento de Lista ou Nó da lista**
  - É uma estrutura de dados que irá armazenar:
    - **DADOS:** As informações do elemento da lista (dados);
    - **PONTEIRO(S): Anterior e/ou Próximo da lista**;
    - Exemplo:
      - A Lista de chamada armazena alunos;
      - A Lista de Filmes armazena títulos de filmes;
      - A Lista de tarefas armazena as atividades pendentes;

Elemento de Lista

Elemento de Lista

- Exemplo: Lista de Chamada de Alunos
  - O elemento será Aluno;
  - Onde iremos armazenar as informações de um Aluno:
    - Nome, idade, matricula;



Elemento Aluno

Elemento de Lista

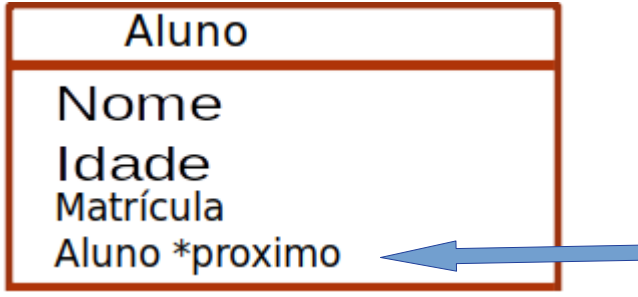
- Elementos na memória RAM;
  - Os elementos ficam dispersos na memória quando **alocados dinamicamente**;
  - Cada elemento é alocado no espaço disponível no momento da alocação;
  - Exemplo:
    - Alunos: João, Maria e Paula

Endereço	Dados
xxx01	Aluno João
xxx02	….
xxx03	…..
…..	
xxx50	….
xxx51	Aluna Maria
…..	
…..	...
xxx81	Aluna Paula
xxx82	

Ex: Memória RAM

Listas Simplesmente Encadeada - LSE

- **LSE - Ponteiro próximo:**
  - Para apontar para o próximo elemento iremos criar uma apontador que irá armazenar uma referência para o "***próximo***" elemento da lista (LSE).
  - Por exemplo, no caso de uma lista de Alunos (*próximo Aluno).
    - ***Próximo* é um ponteiro de encadeamento (ligação) para formação da lista.**




```
typedef struct Aluno{
    char nome [20];
    int idade;
    int matricula;
    struct Aluno *proximo;
}Aluno;
```

Listas Simplesmente Encadeada - LSE

- **Estrutura de Dados para armazenar Alunos**
  - Elemento ***Aluno*** armazena os dados de um aluno e o ponteiro para o próximo ***Aluno (*proximo);***

```
typedef struct Aluno{
    char nome [20];
    int idade;
    int matricula;
    struct Aluno *proximo;
}Aluno;
```

Ponteiro *próximo

Exemplo de estrutura para armazenar dados de um Aluno

Elemento de Lista

- Elementos na memória RAM;
  - Os elementos ficam dispersos na memória quando **alocados dinamicamente**;
  - Ponteiro próximo que faz o encadeamento (ordem) dos elementos

Endereço	Dados
xxx01	Aluno João *próximo Paula
…..	
xxx50	….
xxx51	Aluna Maria *próximo NULL
…..	
…..	...
xxx81	Aluna Paula *próximo Maria
xxx82	

Ex: Memória RAM

LSE - Gerenciamento

- Estrutura para gerenciar a Lista
  - Pode ser um estrutura com ponteiros para início e/ou fim;

```c
typedef struct LSE{
    Aluno *primeiro;
    int n;
}LSE;
```

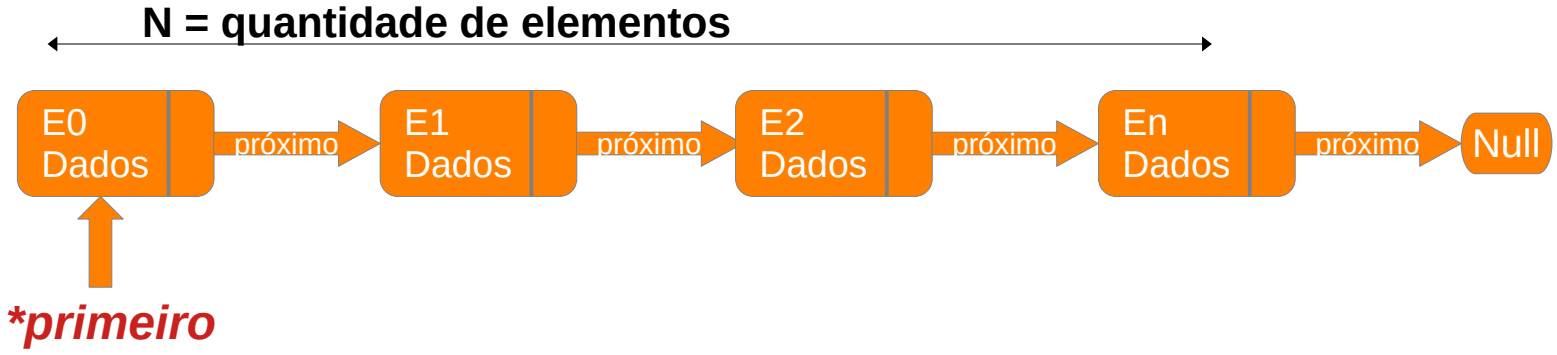
```c
// declaração da Lista
LSE matematica;
// inicialização da Lista
inicializaLista(&matematica, "Matematica");
```

  - Pode ser apenas um ponteiro para início da lista – Lista Sem cabeça

```c
// declaração da Lista
Aluno *matematica = NULL;
// inicialização da Lista
```

Listas Simplesmente Encadeada - LSE

- **Estrutura para gerenciar Listas Simplesmente Encadeada – LSE**
  - Tamanho da lista (***n° de elementos***)
    - Lista pode ter de 0 ou mais elementos encadeados (n);
  - *Pontos de acesso e a navegação* ***:***
    - ***Ponteiro *Primeiro*** *marca o início da Lista (Obrigatório)****;***
    - ***Ponteiro *Último*** *marca o fim da lista (facultativo)*



Estrutura de Dados para LSE

- **Definição da Estrutura da LSE**
  - Estruturas de dados (LSE) para gerenciar uma Lista Simplesmente Encadeada.
    - **Exemplo 1, apenas um ponteiro para o início da lista:**

```
typedef struct LSE{
    Aluno *primeiro;
    int n;
}LSE;
```

Início da lista (ponteiro *primeiro)

Quantidade de elementos

Criar uma nova Lista(LSE)

- **Declarar uma nova lista como Estrutura**
  - **Uma nova lista LSE para turma de matemática.**

```
//declaração da Lista
LSE matematica;
```

  - **Lista de Português alocada dinamicamente**

```
//declarar um ponteiro de lista e alocar memória
LSE *portugues = (LSE *) malloc(sizeof(LSE));
```

Função para uma LSE

- InicializaLista ( )
  - Inicializa os parâmetros de nova Lista alocada dinamicamente
  - Recebe um ponteiro de Lista (*listas
  - Inicializa o ponteiro ***primeiro e quantidade** de elementos para lista vazia.

```
void inicializaLista(LSE *lista)
{
    lista->primeiro = NULL;
    lista->n_elementos = 0;
}
```

Função para uma LSE

- criaLista ( )
  - Aloca memória para uma lista;
  - Inicializa os parâmetros da nova Lista alocada dinamicamente;
  - Recebe um ponteiro de ponteiro de Lista (**lista)
  - Inicializa o ponteiro ***proximo** da lista.

```
void criaLista(Aluno **lista, char nome[])
{
    *lista = (Aluno*)malloc(sizeof(Aluno));
    (*lista)->proximo = NULL;
}
```

Programa Principal – Main ()

- Novo Elemento Aluno de lista, “Joao”
  - Declara e inicializa um novo aluno;

```
typedef struct aluno
{
    char nome[100];
    int idade;
    int matricula;
    struct aluno *proximo;
} Aluno;
```

```
//declara e inicializa um novo elemento de lista de alunos
Aluno joao = {"Joao Pedro",23,12345};
joao.proximo = NULL;
```

Função para mostrar um Aluno

- Função Mostra Aluno
  - Recebe um aluno e mostra os dados do aluno;

```
void mostraAluno(Aluno aluno){
    printf("\n Dados do Aluno:");
    printf("\n\t Nome: %s",aluno.nome);
    printf("\n\t Idade: %d",aluno.idade);
    printf("\n\t Matricula: %d\n",aluno.matricula);
}
```

Programa Principal – Main ()

- Função Mostra Aluno

```
void mostraAluno(Aluno aluno){
    printf("\n Dados do Aluno:");
    printf("\n\t Nome: %s",aluno.nome);
    printf("\n\t Idade: %d",aluno.idade);
    printf("\n\t Matricula: %d\n",aluno.matricula);
}
```

```
Nome:Pedro      Idade:44        Matricula:1123301
```

Saída no terminal

Cria um novo Elemento de Lista

- **Função cadastraAluno()**
  - Recebe um ponteiro Aluno e os dados do novo aluno (nome,idade,matricula)

```
void cadastraAluno (Aluno *aluno, char nome[],int idade, int matricula
    strcpy(aluno->nome, nome);
    aluno->idade = idade;
    aluno->matricula = matricula;
    aluno->proximo = NULL;
}
```

Cria um novo Elemento de Lista

- **Função cadastraAluno()**
  - Alocar um novo aluno e preencher os dados

```
//novo aluno declarado
Aluno paulo;

//casdatrar um novo aluno por meio de uma função
cadastraAluno(&paulo,"Paulo Roberto",34,232323);
```

```
void cadastraAluno (Aluno *aluno, char nome[],int idade, int matricula
    strcpy(aluno->nome, nome);
    aluno->idade = idade;
    aluno->matricula = matricula;
    aluno->proximo = NULL;
}
```

Interface da LSE

- **A *interface da lista* implementa as funções de Lista:**
  - **Funções de Inserção:**
    - InsereNoInicio(), InsereNoFim(), InsereNaPosição()
  - **Funções de Remoção:**
    - RemoveNoInicio(), RemoveNoFim(), RemoveNaPosição();
  - **Funções de Consulta:**
    - MostraElemento( ), MostraLista()
  - **Funções de Exclusão:**
    - ApagaElemento(), ApagaLista()

- ***OBS:***

  A Lista LSE não possui restrição para quantidade de inserção e remoção.

Funções de Inserção

- **Como Inserir um novo elemento na Lista, Funções:**
  - **InsereNoInicio():**
    - Insere um novo elemento na primeira ***posição (E0)***;
  - **InsereNoFim()**
    - Insere um novo elemento na última ***posição (En)***;
  - **InsereNaPosição (posicao)**
    - Insere um novo elemento na ***posição determinada (posição)***;
- ***ATENÇÃO:*** **Condições a serem avaliadas na inserção de elementos:**
  - Lista vazia (n_elementos = 0);
  - Lista com elementos (n_elementos > 0);

Interface da LSE – Insere no Início

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista:**
  - **Duas situações precisam ser avaliadas;**

1) Lista vazia;

- Ponteiro (***primeiro == NULL***) ou
- Número elementos (***n == 0***)

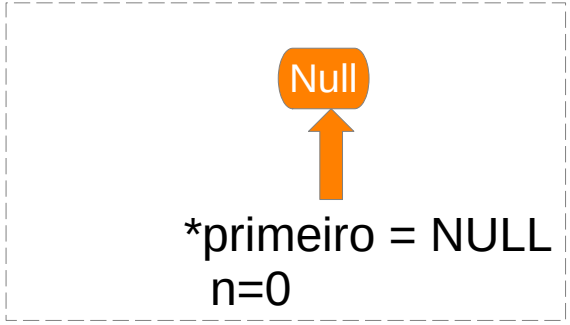
2) Lista com elementos;

- Ponteiro (***primeiro != NULL***) ou
- Número de elementos (***n > 0***);

Interface da LSE – Insere no Início Lista Vazia

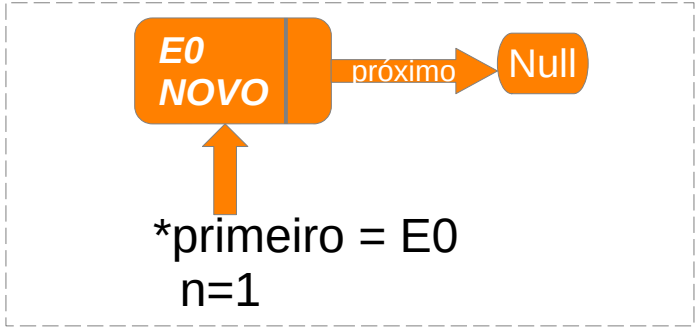
- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista**

Estado Atual – Lista Vazia



Antes da Inserção

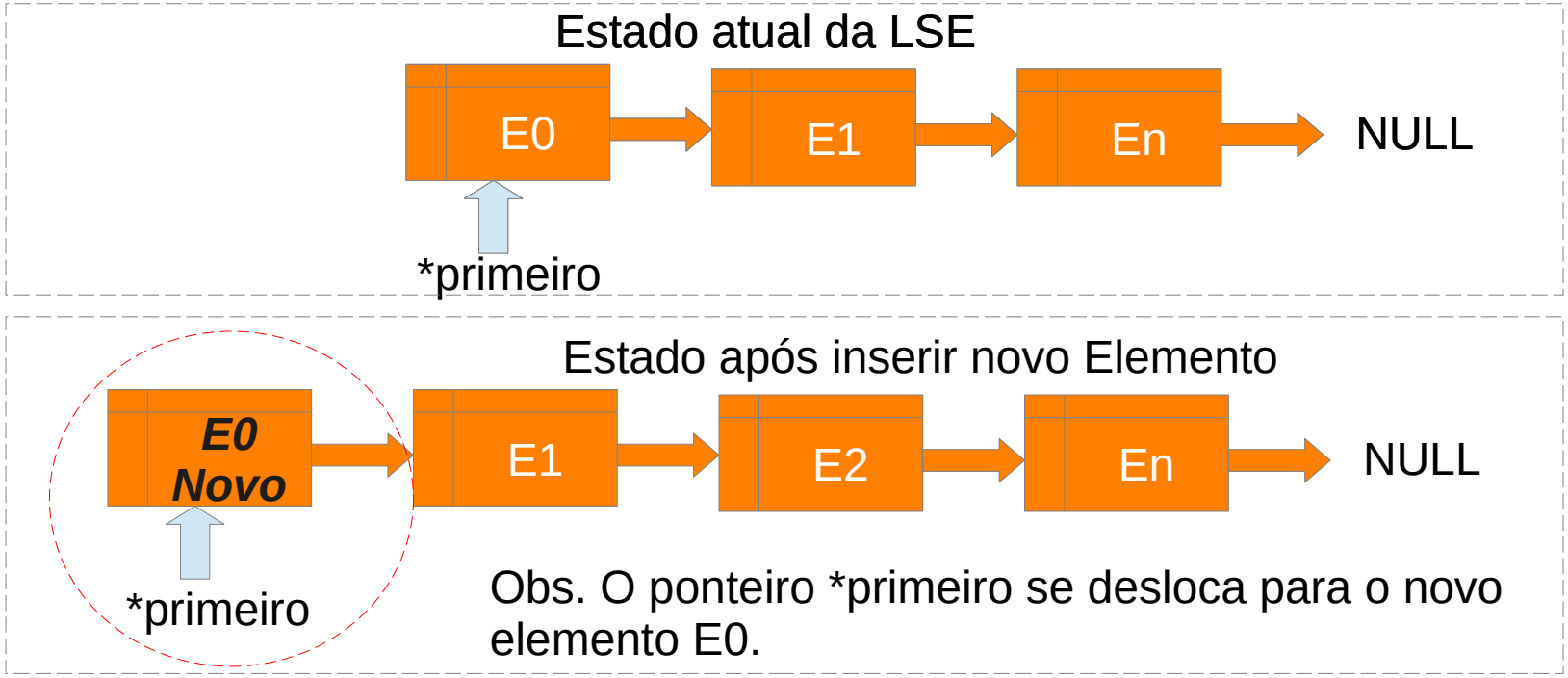
Após Inserção



Após inserção

Interface da LSE – Insere no Início Lista com 1 ou mais elementos

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista**
  - **Estado Atual – Lista COM ELEMENTOS (N > 0);**



Interface da LSE – Insere no Início

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista:**
  - A função recebe um ponteiro de lista (***ls***) e um ponteiro de elemento (***aluno***)
  - Situações a serem avaliadas;

1) Lista vazia;

- Ponteiro (*primeiro == NULL);
- Número elementos (n == 0)

2) Lista com elementos;

- Ponteiro (*primeiro != NULL);
- Número de elementos (n > 0);

```
void insereInicio(LSE *lista, Aluno *novo){
    if(lista->primeiro == NULL){
        //Lista Vazia
        novo->proximo = NULL;
    }else{
        //Lista com elementos
        novo->proximo = lista->primeiro;
    }
    lista->primeiro = novo;
    lista->n_elementos++;
}
```

- A função recebe dois ponteiros, um para lista (*ls) e um para novo elemento (*novo);

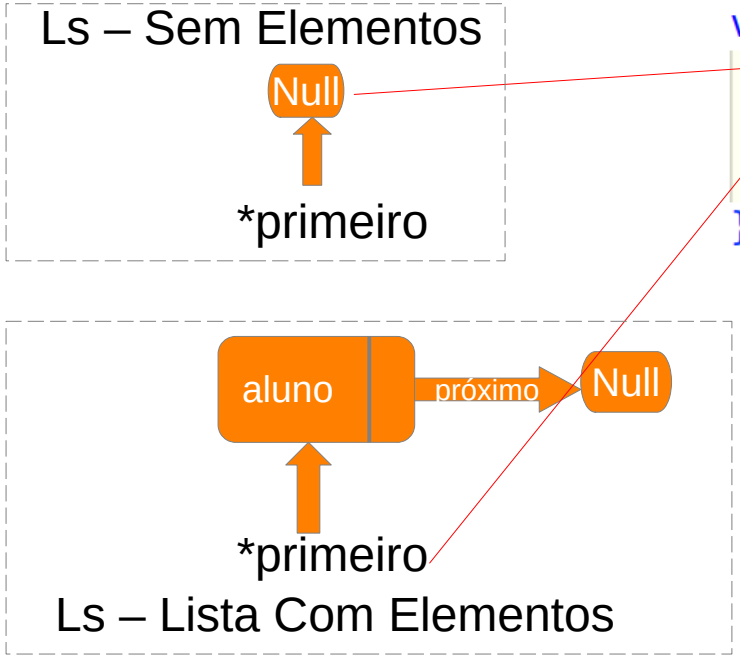
Interface da LSE – Insere no Início

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista:**
  - A função insere no início reduzida..
  - A validação para lista vazia na função insere no início é facultativa.

```
void insereInicioReduzida(LSE *lista, Aluno *novo){
    novo->proximo = lista->primeiro;
    lista->primeiro = novo;
    lista->n_elementos++;
}
```

Interface da LSE – Insere no Início

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista**
  - **Estado Atual – Lista Vazia**

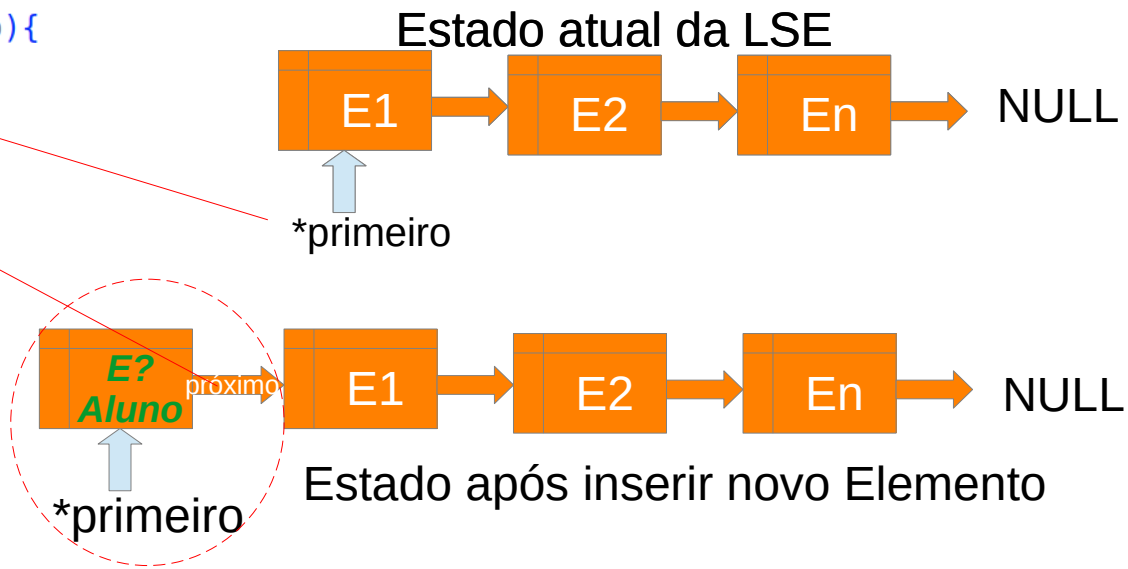



```
void insereInicioReduzida(LSE *lista, Aluno *novo){
    novo->proximo = lista->primeiro;
    lista->primeiro = novo;
    lista->n_elementos++;
}
```

Interface da LSE – Insere no Início

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista**
  - **Estado Atual – Lista COM ELEMENTOS (n>0)**

```
void insereInicioReduzida(LSE *lista, Aluno *novo){
    novo->proximo = lista->primeiro;
    lista->primeiro = novo;
    lista->n_elementos++;
}
```



Interface da LSE – Insere no Início

- **Programa principal inserir novo elemento na LSE;**

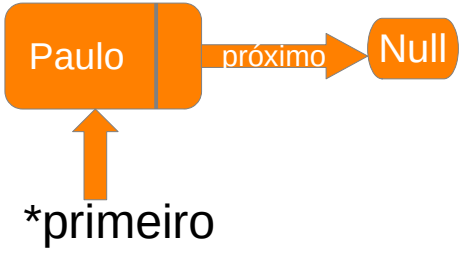
```c
//função para inserir um novo aluno na lista de matemática
insereInicio(&matematica,&joao);

insereInicio(&matematica,&paulo);
```

```c
void insereInicio(LSE *lista, Aluno *novo){
    if(lista->primeiro == NULL){
        //Lista Vazia
        novo->proximo = NULL;
    }else{
        //Lista com elementos
        novo->proximo = lista->primeiro;
    }
    lista->primeiro = novo;
    lista->n_elementos++;
}
```

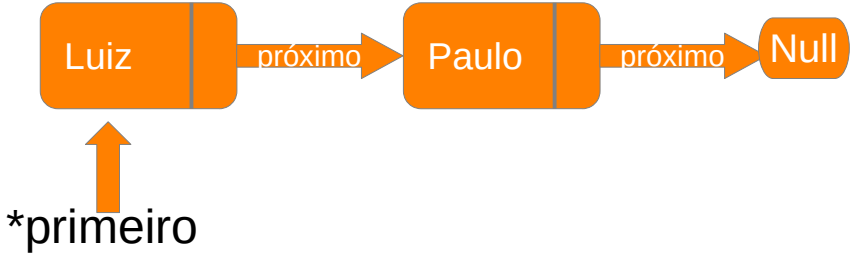
Interface da LSE – Insere no Início

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Início* na Lista**

Estado atual da LSE



Estado atual da LSE – Após inserção



Interface da LSE – Mostra Lista

- **MostraLista( )**
  - Mostra todos elementos a partir do primeiro elemento;
  - Necessário para varrer a lista (iterar);
  - Ponteiro auxiliar *aux;

```
void mostraLista(LSE lista){
    printf("\n Mostra Lista Simplesmente Encadeada; \n");
    Aluno *aux; //ponteiro auxiliar
    aux = lista.primeiro;
    for(int i=0;i<lista.n_elementos;i++){
        mostraAluno(*aux);
        aux = aux->proximo;
    }
    printf("\n Fim da Lista!\n");
}
```

Interface da LSE – Mostra Lista - FOR

- **MostraLista( )**

```
void mostraLista(LSE lista){
    printf("\n Mostra Lista Simplesmente Encadeada; \n");
    Aluno *aux; //ponteiro auxiliar
    aux = lista.primeiro;
    for(int i=0;i<lista.n_elementos;i++){
        mostraAluno(*aux);
        aux = aux->proximo;
    }
    printf("\n Fim da Lista!\n");
}
```

```
Mostra Lista Simplesmente Encadeada;
                Aluno Nome: Maria Idade 21 Matricula 334343
                Aluno Nome: Paulo Roberto Idade 34 Matricula 232323
                Aluno Nome: Joao Pedro Idade 23 Matricula 12345

Fim da Lista!
```

Interface da LSE – Mostra Lista - While

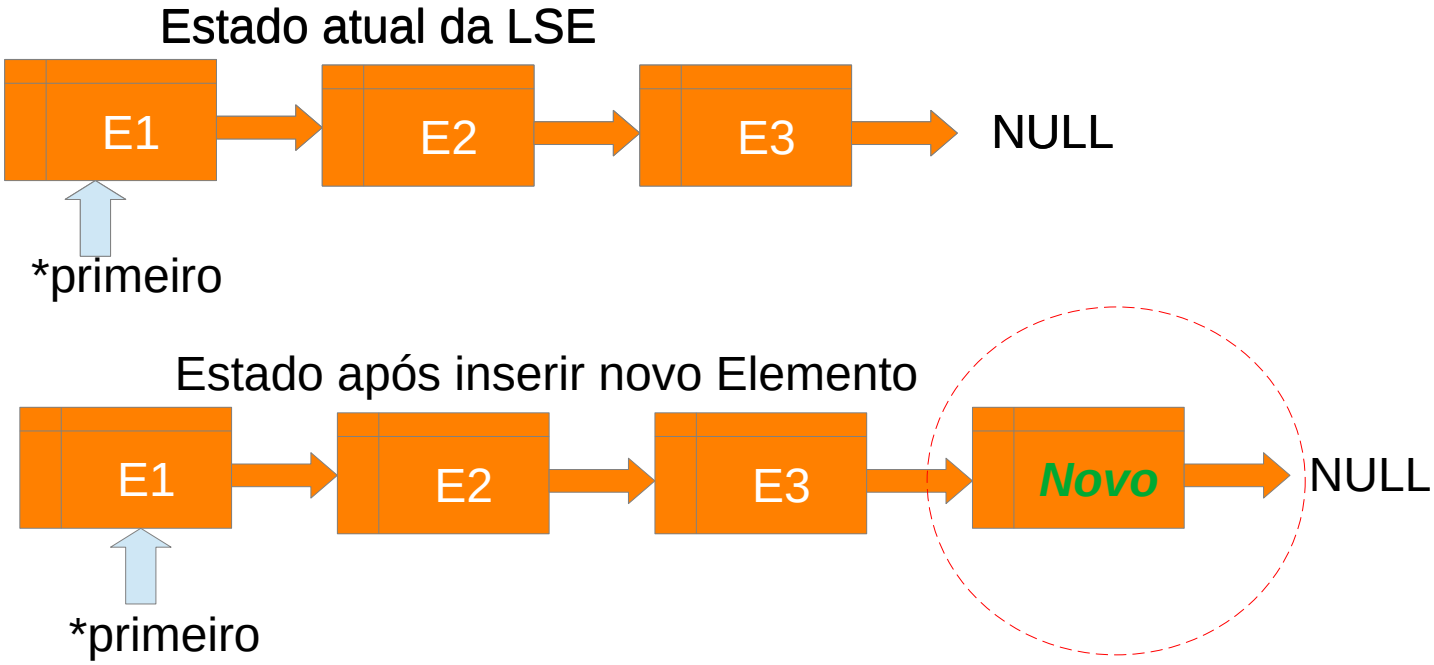
- **MostraLista( ) - iterativo, sem contator**

```
void mostraLista(LSE lista)
{
    // mostra todos elementos da lista
    printf("\n\tMostra Lista Simplesmente Encadeada; \n");
    Aluno *aux; // ponteiro auxiliar
    aux = lista.primeiro;
    while (aux != NULL)
    {
        mostraAluno(*aux);
        aux = aux->proximo;
    }
    printf("\t\tTotal de alunos na Lista de %s = %d \n", lista.nome, lista.n_elementos);
    printf("\tFim da Lista!\n");
}
```

```
Mostra Lista Simplesmente Encadeada;
                Aluno Nome: Maria Idade 21 Matricula 334343
                Aluno Nome: Paulo Roberto Idade 34 Matricula 232323
                Aluno Nome: Joao Pedro Idade 23 Matricula 12345

Fim da Lista!
```

Interface da LSE – Insere no FIM

- **Método para inserir um *novo* elemento no *Final* na Lista**



Interface da LSE – Insere no FIM

- **Inserir um elemento no *FIM* da Lista**
  - Função InsereNoFim()
    - Recebe um ponteiro de lista ***lista*** e um ponteiro de Aluno ***novo***;
    - Função sem retorno;
    - Duas possibilidades para inserção :

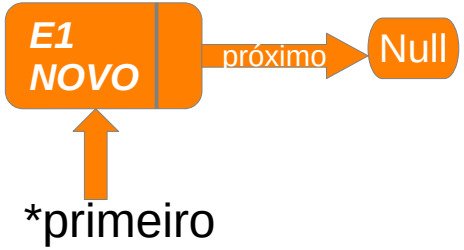
      1) Lista Vazia antes da inserção (***n = 0***);

      2) Lista com elementos (***n > 0***);

Interface da LSE – Insere no FIM Lista Vazia

- **Método para inserir um *novo* elemento no *FIM* na Lista**
  - **Estado Atual – Lista Vazia**
  - **Procedimento idêntico ao Insere no Início**

Antes da Inserção

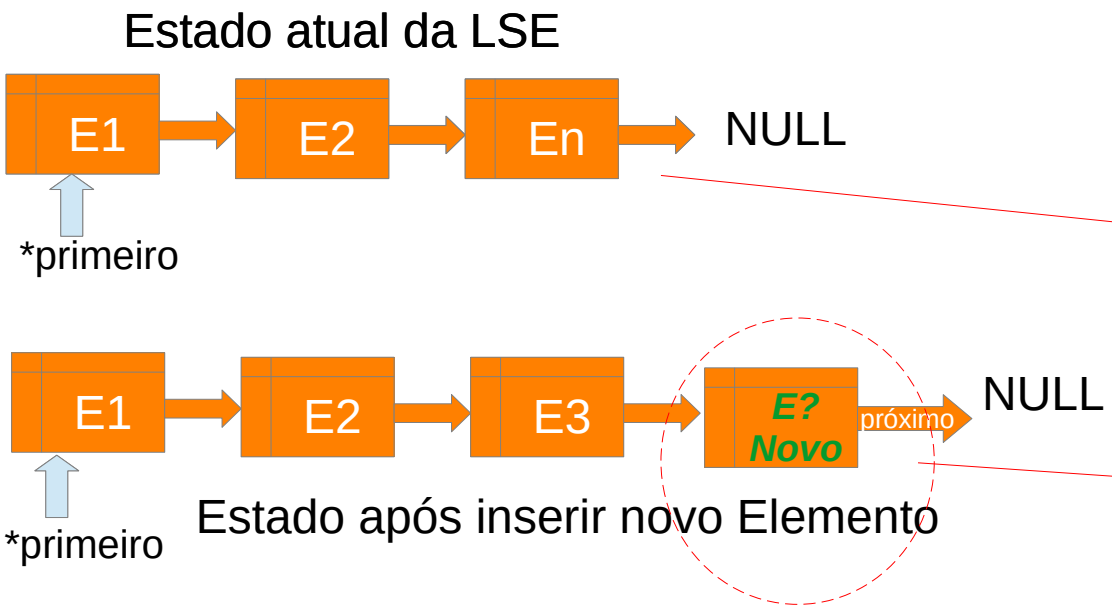


Após inserção

```
void insereFim(LSE *lista, Aluno *novo){
    novo->proximo = NULL;
    if(lista->primeiro == NULL){
        //Lista Vazia
        lista->primeiro = novo;
    }else{
        //Lista com elementos
```

Interface da LSE – Insere no FIM Lista com Elementos

- **Método para inserir um *novo* elemento no *FIM* na Lista**
  - **Estado Atual – Lista COM ELEMENTOS**




```
void insereFim(LSE *lista, Aluno *novo){
    novo->proximo = NULL;
    if(lista->primeiro == NULL){
        //Lista Vazia
        lista->primeiro = novo;
    }else{
        //Lista com elementos
        Aluno *aux = lista->primeiro;
        while(aux->proximo!=NULL){
            aux = aux->proximo;
        }
        aux->proximo = novo;
    }
    lista->n_elementos++;
}
```

Funções de Remoção

- **Como remover um novo elemento na Lista, Funções:**
  - **Elemento * RemoçãoNoInicio(Lista *):**
    - Remove um elemento no início da lista;
  - **Elemento * RemoçãoNoFim(Lista *):**
    - Remove um elemento no fim da lista;
  - **Elemento * RemoçãoNaPosicao(Lista ls*, int pos):**
    - Remove um elemento em uma posição específica (pos);
  - **Condições a serem avaliadas:**
    - Lista vazia (n = 0);
    - Lista com elementos (n > 0);

- Atenção:

  Remover é diferente de excluir um elemento, remover retorna o elemento removido.

Interface da LSE – Insere no FIM

- **RemoveNoInicio ( )**
  - Recebe ponteiro da Lista e Remove o primeiro elemento da Lista
  - Por fim, retorna o endereço do elemento removido;

```
Aluno* removeInicio(LSE *lista){
    Aluno *aux = lista->primeiro;
    if(aux != NULL){
        //lista com um ou mais elementos//
        lista->primeiro = aux->proximo;
        lista->n_elementos--;
    }
    return aux;
}
```

Listas Simplesmente Encadeada

- **RemoveNoInicio ( )**

```c
Aluno* removeInicio(LSE *lista){
    Aluno *aux = lista->primeiro;
    if(aux != NULL){
        //lista com um ou mais elementos//
        lista->primeiro = aux->proximo;
        lista->n_elementos--;
    }
    return aux;
}
```

Antes

```
Mostra Lista Simplesmente Encadeada;
Aluno Nome: Maria Idade 21 Matricula 334343
Aluno Nome: Paulo Roberto Idade 34 Matricula 232323
Aluno Nome: Joao Pedro Idade 23 Matricula 12345
Aluno Nome: Juca Silva Idade 25 Matricula 3232323
Total de alunos na Lista = 4
Fim da Lista!

Elemento removido foi:
Aluno Nome: Maria Idade 21 Matricula 334343
```

Após

```
Mostra Lista Simplesmente Encadeada;
Aluno Nome: Paulo Roberto Idade 34 Matricula 232323
Aluno Nome: Joao Pedro Idade 23 Matricula 12345
Aluno Nome: Juca Silva Idade 25 Matricula 3232323
Total de alunos na Lista = 3
Fim da Lista!
```

Tarefa

- Implementar as Funções da Lista LSE:
  - RemoveNoFim():
    - Recebe um ponteiro de lista e remove o elemento na última posição;
    - Retorna um ponteiro *Aluno
  - RemoveNaPosição():
    - Recebe um ponteiro de lista, uma posição e remove o elemento na posição;
    - Retorna um ponteiro *Aluno
  - InsereNaPosição(int posicao):
    - Recebe um ponteiro de lista, uma posição(pos) e um ponteiro de Aluno;
    - Função sem retorno.

Tarefa

- LSE.H

Protótipo das funções de LSE;

```
void insereNoInicio(LSE *ls, Aluno *novo);
void insereNoFim(LSE *ls, Aluno *novo);
void insereNaPosicao(LSE *ls, Aluno *novo, int pos);

Aluno* removeNoInicio(LSE *ls);
Aluno* removeNoFim(LSE *ls);
Aluno* removeNaPosicao(LSE *ls, int pos);

int retornaQuantidade(LSE *ls);

void mostraLista(LSE *ls);
void mostraAluno(Aluno *novo);
void mostraPosicao(LSE *ls, int pos);

void apagaLista(LSE *ls);
void apagaAluno(Aluno *novo);
```

Tarefa

- Função Menu
  - Controla a execução da Lista

```c
int menu(LSE *ls){
    printf("1 - Inserir No Início:\n");
    printf("2 - Inserir No Fim:\n");
    printf("3 - Inserir No Posição:\n");
    printf("4 - Remove No Início:\n");
    printf("5 - Remove No Fim:\n");
    printf("6 - Remove No Posição:\n");
    printf("7 - Mostra Lista:\n");
    printf("8 - InsereOrdenado \n");
    printf("0 - Sair Programa:\n");
    int op,pos;
    scanf("%d",&op);
    DadosAluno *novo;
    if(op==1){
        novo = lerDadosAluno();
        insereNoInicio(ls,novo);
    }else if(op == 2){
        novo = lerDadosAluno();
        insereNoFim(ls,novo);
    }else if(op == 3){
        printf("\nInforme a Posição:");
        scanf("%d",&pos);
        novo = lerDadosAluno();
        insereNaPosicao(ls,novo,pos);
    }else if(op == 4){
        novo = removeNoInicio(ls);
    }else if(op == 5){
        novo = removeNoFim(ls);
    }else if(op == 6){
        printf("\nInforme a Posição:");
        scanf("%d",&pos);
        removeNaPosicao(ls,pos);
    }else if(op == 7){
         mostraLista(ls);
    }else{
        printf("\nFim da Execução!\n");
    }
    return op;
}
```

Tarefa

- Execução da Lista

```
luciano@luciano-pc:~/Documentos/IFRS-2021/ED/Code-C/Aula4/Referencia$ ./roda

        Nome:Pedro      Idade:34        Matricula:1123301
        Nome:Paulo      Idade:44        Matricula:1123301
        Nome:Maria      Idade:54        Matricula:1123301
        Nome:Paula      Idade:24        Matricula:1123301
Fim da Lista

Remove no Início:
        Nome:Paulo      Idade:44        Matricula:1123301
        Nome:Maria      Idade:54        Matricula:1123301
        Nome:Paula      Idade:24        Matricula:1123301
Fim da Lista
1 - Inserir No Início:
2 - Inserir No Fim:
3 - Inserir No Posição:
4 - Remove No Início:
5 - Remove No Fim:
6 - Remove No Posição:
7 - Mostra Lista:
0 - Mostra Lista:
```

Exercícios

- **Implemente as demais funções de *lista*:**
  - **Funções de Inserção:**
    - InsereNaPosição(LSE *lista, int pos)
      - Insere um elemento na lista na posição “pos”
  - **Funções de Remoção:**
    - RemoveNoFim(LSE *lista)
      - Remove o elemento que está no final da lista;
    - RemoveNaPosição(LSE *lista, int pos);
      - Remove o elemento que está na posição “pos”;
  - **Funções de Exclusão:**
    - ApagaElemento(Aluno *aluno),
      - Apaga um elemento recebido “Free”
    - ApagaLista(LSE *lista)
      - Apaga todos elementos da Lista;

Exercícios

- Crie uma turma com 10 alunos de matemática. Mostre todos alunos;
- Copie os alunos da turma de matemática para turma de português. Mostre os alunos das duas turmas;
- Mostre a turma de português em ordem invertida;
- Inseria um novo aluno na turma de matemática nas posições 5 e 15. Mostre a turma.

Material de Apoio

- IFRS – Pergamum
  - SZWARCFITER, Jayme Luiz. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. Rio de Janeiro LTC 2010 1 recurso online ISBN 978-85-216-2995-5.
  - DEITEL, Paul; Deitel, Harvey. C: como programar - 6ª edição. Editora Pearson 850 ISBN 9788576059349.